

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 이 기준은 전동기를 구동원으로 하는 동력설비에 안정적인 전원의 공급과 운전제어 및 보호 성능을 발휘하도록 하기 위한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는 데 목적이 있다.

1.2 적용범위

- (1) 동력기기 및 장비에 대한 전원의 공급, 보호, 기동방법, 제어반 등의 설계에 관하여 적용한다.
 - (2) 전열기, 사무용 전산장비 등의 용량이 큰 부하기기는 동력설비 범위에 포함한다.
 - (3) 건설공사의 이와 유사한 설비의 경우에도 이를 적용한다.
-

1.3 참고 기준

1.3.1 관련 법규

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙
 - 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙
 - 건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙
 - 건축법
 - 건설산업기본법
 - 건설기술진흥법
 - 경관법
 - 공항시설법
 - 녹색건축물 조성지원법
 - 도로법
-

·도로교통법

·물환경보전법

·방송통신발전기본법

·산업안전보건법

·산업안전보건기준에 관한 규칙

·산업표준화법

·소방기본법

·소방시설공사업법

·소방시설 설치 및 관리에 관한 법

·신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법

·승강기안전관리법

·에너지이용합리화법

·옥외광고물 등의 관리와 산업진흥에 관한 법

·인공조명에 의한 빛공해 방지법

·의료법

·자연공원법

·도시공원 및 녹지 등에 관한 법

·전기사업법

·전기공사업법

·전력기술관리법

·전기안전관리법

·전기용품 및 생활용품 안전관리법

·주택법

·주택건설기준 등에 관한 규정

·지진화산재해대책법

·초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

·화재의 예방 및 안전관리에 관한 법

·환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법

·항만법

1.3.2 관련 기준

·건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부)

·고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

·에너지관리기준(산업통상자원부)

·전기설비기술기준(산업통상자원부)

·전기설비 검사 및 점검의 방법 절차 등에 관한 고시(산업통상자원부)

·화재안전성능기준(소방청)

·한국전기설비규정(KEC) (산업통상자원부)

·[KDS 32 10 10](#) 전기설비 일반사항

·[KDS 32 25 10](#) 간선 및 배선설비

·[KDS 32 40 20](#) 접지설비

·[KDS 41 17 00](#) 건축물 내진설계기준

1.3.3 관련 표준

·KS C IEC 60364 저압전기설비

·KS C IEC 60034 회전기기

·KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연케이블

·KS C IEC 60228 절연케이블용 도체

·KS C IEC 60255 전기릴레이

·KS C IEC 62271 고압 개폐장치 및 제어장치

·KS C IEC 60269 저전압 퓨즈

·KS C IEC 60439 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품

·KS C IEC 60502 정격전압 1kV30kV 이하 압출성형 전력케이블 및 그 부속품

·KS C IEC 60614-1-A 전기설비용 전선관

·KS C IEC 60669-1 가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 스위치-제1부 : 일반 요구사항

·KS C IEC 60811 전기케이블의 절연체 및 시스재료의 공통시험 방법

·KS C IEC 60885 전기케이블의 전기적 특성 시험방법

·KS C IEC 60934 기기보호용 차단기(CBE)

·KS C IEC 60947-4-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 - 제4-1부: 접촉기 및 모터기동기 - 전자식 접촉기 및 모터기동기

·KS C IEC 60947-5-1 저압개폐장치 및 제어장치 - 제5-1부 : 제어회로 소자 및 개폐소자 - 전기기계적 제어회로 소자

·KS C IEC 61010 측정, 제어 및 실험실용 전기장비의 안전 요구사항

·KS C IEC 61035-1 전선관용 부속품- 제1부 : 일반 요구사항

·KS C IEC 61386 전기설비용 전선관 시스템

·KS C IEC 61442 전기 케이블-정격전압 6 kV($U_m = 7.2$ kV)~30 kV($U_m = 36$ kV)전력 케이블용 부속품의 시험

방법

·KS C IEC 61643-12 저전압 서지보호장치-제12부: 저전압 배전계통에 접속한 서지보호장치-선정 및 적용지침

·KS C IEC 61800 가변속 전력구동 시스템

·KS C 4202 일반용 저압 3상유도전동기

·KS C 4203 일반용 고압 3상유도전동기

·KS C 4204 일반용 단상유도전동기

·KS C 4205 유도전동기의 기동 계급

·KS C 4513 전동식 타이머

·KS C 4612 고압 전류제한퓨즈

·KS C 4613 산업용 누전차단기

·KS C 4621 주택용 누전차단기

·KS C 4801 저압 전력 커패시터

·KS C 4805 전기기기용 커패시터

·KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓

·KS C 8304 상자 개폐기(저압회로용)

·KS C 8321 산업용 배선차단기

·KS C 8401 강제 전선관

·KS C 8422 금속제 가요전선관

·KS C 8459 금속제 가요전선관용 부속품

·KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

·KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

·KS D 5530 구리 버스바

1.4 용어의 정의

내용 없음

1.5 기호의 정의

내용 없음

1.6 동력설비의 구분

(1) 건축물에 설치되는 동력설비의 일반적인 분류는 표 1.6-1을 참조한다.

표 1.6-1 건축물 동력설비의 분류

분류	관련 설비
공조설비 동력	열원기기(보일러, 냉동기), 송풍기, 공기조화기, 펌프류, 팬 등
급, 배수 위생설비 동력	각종 펌프
특수설비 동력	주방설비, 세탁설비, 의료설비, 쓰레기처리설비, 진공청소설비 등
반송설비동력	엘리베이터, 에스컬레이터, 리프트, 기계식주차설비, 곤돌라, 컨베이어 등
기타동력	전동셔터, 자동문 등
소방동력	소방설비용 펌프류, 팬 등
주 1) 일반적으로 반송설비 동력의 수량산정, 배치계획 등 필요사항은 건축전기설비, 건축기계설비 및 건축설계자와 협조하여 수행한다.	
2) 소방설비용 펌프 및 팬의 설치는 소방설비 설계자와 협조한다.	

1.7 설계 고려사항

1.7.1 부하용량의 산정

- (1) 동력설비의 부하용량 산정은 전기사업자의 기본공급약관을 참고하여 산정할 수 있다.
 - (2) 전동기(승강기, 냉난방장치, 냉동기 등 특수용도의 전동기는 제외) 부하의 산정은 개개의 명판에 표시된 정격전류(전 부하전류)를 기준으로 한다. 다만, 일반용 전동기의 경우 전동기 정격출력에 역률과 효율(KS C 4202, 4203, 4204 참고)을 적용하여 산정한다.
 - (3) 엘리베이터, 에어컨디셔너 또는 냉동기 등의 특수한 용도의 전동기 부하의 산정에는 그 전동기 또는 기기의 명판에 표시된 정격전류 외에 특성 및 사용방법을 기준으로 한다.
 - (4) 전동기는 그 특성과 종류를 감안하여 부하기계의 운전특성 및 가동상황에 따라 소요출력에 맞는 용량의 것으로 선정하여야 한다.
-

1.7.2 기동방식

- (1) 유도전동기의 기동방식은 부하의 종류와 특성 및 부하용량을 고려하여 결정하며, 에너지절약을 고려하여 소프트 스타터(Soft Starter)기동, 가변속제어장치(VVVF, 인버터)에 의한 제어방식 등의 기동방식을 선정할 수 있다.
-

1.7.3 에너지절약 설계

- (1) 전동기에는 역률개선용커패시터를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만, 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전동기에는 그러하지 아니할 수 있다.
 - (2) 승강기에는 회생제동장치의 설치를 검토한다.
 - (3) 펌프, 팬 등의 가변속운전이 필요한 부하는 인버터에 의한 가변속제어 방식의 채택을 검토한다.
 - (4) 유도전동기 및 인버터 등은 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정에 따라 선정한다.
-

1.7.4 관계 전문가와의 협력

(1) 기계설비에 연결된 전동기의 선택은 건축기계설비기술사와 건축전기설비기술사가 협력하여 선정하고, 전동기에 연결된 대상 기기(공조기기, 급배수 동력기기 등)의 설계자가 수행한다.

2. 조사 및 계획

내용 없음

3. 재료

내용 없음

4. 설계

4.1 설계순서

(1) 동력설비의 일반적인 설계순서도는 그림 4.1-1과 같다.



그림 4.1-1 동력설비 설계순서

4.2 동력설비 부하 산정

(1) 동력설비의 부하용량 산정은 1.7.1항을 따른다.

4.3 전동기 정격전압 결정

(1) 전동기 출력에 적합한 정격전압을 결정한다.

4.4 제어반(MCC)

4.4.1 제어반의 설치

4.4.1.1 설치장소

- (1) 고온다습한 장소는 피하고 부하기기에 근접하며, 보수 점검이 용이한 장소에 설치한다.
 - (2) 설치 환경에 따라 구조, 재질(방수, STS, 용융아연, 지정색 도장 등) 등을 고려한다.
-

4.4.1.2 설치방법

- (1) 제어반은 설치방법에 따라 벽부형과 자립형으로 구분되며, 벽부형인 경우 설치 벽에 대한 구조적 사항을, 자립형인 경우 전도방지와 침수대책을 검토하여야 한다.
-

4.4.2 기동방식

- (1) 유도전동기의 기동방법은 부하의 종류와 특성 및 부하용량 등을 고려하여 결정한다.
 - (2) 에너지절약을 고려한 기동방식 등에 대해서는 1.7.2 및 1.7.3항을 검토하여야 한다.
 - (3) 정격출력이 수전용 변압기용량(kVA)의 1/10을 초과하는 3상 유도전동기(2대 이상을 동시에 기동하는 것은 그 합계출력)는 기동전류를 제한하는 기동방법을 선정한다.
 - (4) Y-△기동기를 사용하는 경우 기동기와 전동기 사이의 배선은 해당 전동기 회로 배선의 60 % 이상의 허용전류를 갖는 전선을 사용할 수 있으며, 해당 회로의 단락보호장치에 의해 단락보호가 되는지 검토하여야 한다.
-

4.4.3 고효율 운전

- (1) 여러 대의 전동기를 동일한 용도로 사용할 때는 각 전동기에서 적절한 부하율이 유지되도록 관리표준을 설정하고 가동대수의 조정 및 부하의 적절한 배분으로 전동기의 고효율운전을 유지하도록 설계하여야 한다.
 - (2) 부하변동이 큰 경우에는 부하변동에 적합한 운전제어가 되도록 검토하여야 한다.
-

(3) 승강기를 설치하는 경우에는 인버터형 승강기나 회생제동장치 설치 등을 통해 에너지를 효율적으로 이용할 수 있도록 한다.

(4) 순시 정전에 의하여 피해가 우려되는 동력설비에 대해서는 순시정전대책 등을 고려하고, 전동기 등의 운전방식은 고효율 운전을 검토하여야 한다.

4.4.4 역률 개선

(1) 전기사용설비의 역률은 90% 이상으로 하고, 진상역률이 되지 않도록 하여야 한다. 다만, 간헐적으로 사용하는 소방설비용 전동기는 예외로 할 수 있다.

4.4.5 감시 및 제어

- (1) 동력설비는 제어반에서 감시·제어를 한다.
 - (2) 중앙감시장치에 의해 감시 및 제어를 행하는 경우 이에 필요한 입출력회로 및 접점을 설치하여야 한다.
-

4.5 동력설비 계통 및 회로 구분

- (1) 전동기 제어반(MCC)은 부하의 특성(사용전압, 상용부하, 비상부하, 용도별, 구역별 등)을 고려하여 구성하여야 한다.
 - (2) MCC는 분기회로 수량, 기동방식, 제어방식 등을 검토하여 자립인출형, 벽부형(비인출) 등으로 제작 설치할 수 있다.
-

4.6 분기회로 설계

4.6.1 도체 굵기 및 보호장치 정격 산정

- (1) 분기회로 도체 굵기 및 보호장치 정격에 관해서는 [KDS 32 25 10](#)에서 정하고 있는 사항을 검토하여 산정하여야 한다.
-

4.6.2 분기회로의 보호

(1) 유도전동기는 단락, 과부하, 지락 등으로부터 보호되어야 한다. 다만, 소방설비용 전동기는 지락보호장치를 생략할 수 있다.

(2) 분기회로의 보호장치는 전동기의 기동전류 및 돌입전류에 동작하지 않아야 하며, 그 분기회로의 단락전류에 견딜 수 있어야 한다.

4.6.3 분기회로의 배관 및 배선

(1) 배선의 굵기는 보호장치의 정격전류에 따른 배선의 허용전류, 허용전압강하, 고장전류에 의한 열적성능 등을 고려하여 산정한 단면적 중 가장 큰 단면적으로 선정하여야 한다.

(2) 기타 배관 및 배선의 선정에 관한 사항은 [KDS 32 25 10](#)에 따른다.
